

GOLANG DASTURLASH DARSLARI

3-DARS: IZOHLAR, O'ZGARMASLAR VA SOLISHTIRISH OPERATORLARI

Mavzuni mustahkamlash uchun 10 ta amaliy masala (if-else siz)

Mavzu Yuzasidan Qisqacha Konspekt

1. Izohlar (Comments):

- Kodga tushuntirish yozish uchun ishlatiladi. `//` (bir qatorli) va `/* ... */` (ko'p qatorli).

2. O'zgarmaslar (Constants):

- Qiymati o'zgarmaydigan o'zgaruvchilar. `const` yordamida e'lon qilinadi.
- `iota` yordamida avtomatik ravishda 0 dan boshlab ketma-ketliklarni yaratish mumkin.

3. Solishtirish va Mantiqiy Operatorlar (Comparison and Logical Operators):

- Ikki qiymatni solishtirganda yoki mantiqiy ifoda yozganda natija `bool` (`true` yoki `false`) bo'ladi.
- Taqqoslash: `==` (teng), `!=` (teng emas), `<` (kichik), `>` (katta), `<=` (kichik yoki teng), `>=` (katta yoki teng).
- Mantiqiy: `&&` (VA - barcha shartlar true bo'lishi kerak), `||` (YOKI - kamida bitta shart true bo'lishi kerak), `!` (INKOR - qiymatni teskarisiga o'zgartiradi).

Amaliy Masalalar (if-else ishlatmasdan yechiladi)

1-Masala. Solishtirish va Izohlar

Dasturda ikkita son berilgan. Birinchi son ikkinchi sondan katta yoki teng ekanligini solishtiruvchi mantiqiy (bool) ifoda yozing va natijani ekranga chiqaring.

Talab: Kodning muhim qismlariga bir qatorli (`//`) va ko'p qatorli (`/* ... */`) izohlar yozing.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    a := 15
    b := 10

    // 1. Shu yerda a soni b dan katta yoki tengligini solishtiring
    // 2. Natijani fmt.Println yordamida ekranga chiqaring
}
```

2-Masala. Do'kon Balansi va Narx

Mijozning balansi va mahsulot narxi berilgan. Balans mahsulotni sotib olish uchun yetarli ekanligini aniqlovchi mantiqiy ifoda yozing. Natija `true` yoki `false` ko'rinishida ekranga chiqsin.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    balans := 45000
    narx := 50000

    // Balans narxdan katta yoki tengligini tekshirib, ekranga chiqaring
}
```

3-Masala. Ro'yxatdan O'tish Yoshi (Constants)

Minimal ruxsat etilgan yoshni bildiruvchi o'zgarmlar `const MinAge = 18` yarating. Foydalanuvchining yoshini ifodalovchi o'zgaruvchi e'lon qiling (`userAge := 16`). Foydalanuvchining tizimga kirishga haqli ekanligini (ya'ni yoshi yetarli ekanligini) aniqlang va chop eting.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

// 1. MinAge o'zgarmlarini e'lon qiling

func main() {
    userAge := 16

    // 2. userAge MinAge dan katta yoki tengligini tekshirib, ekranga chiqaring
}
```

4-Masala. Juft Sonni Aniqlash

Berilgan butun sonning juft son ekanligini aniqlovchi mantiqiy ifoda yozing. Ma'lumki, son 2 ga qoldiqsiz bo'linsa juft bo'ladi. Bunda `%` va `==` operatorlaridan foydalaning.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    son := 27

    // Sonning juft ekanligini tekshiring (2 ga bo'lgandagi qoldiq 0 ligini) va chop eting
}
```

5-Masala. Iota Yordamida Statuslar va Solishtirish

Hujjat statuslarini `const` blokida `iota` yordamida e'lon qiling:

- `StatusYuborildi = 0`, `StatusQabulQilindi = 1`, `StatusRadEtildi = 2`.

Dasturda joriy statusni `joriyStatus := StatusQabulQilindi` deb belgilang. Joriy status `StatusRadEtildi` ga teng emasligini solishtiruvchi kod yozing va natijani chop eting.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

// 1. Hujjat statuslarini const va iota yordamida e'lon qiling

func main() {
    // 2. joriyStatus o'zgaruvchisini yarating

    // 3. StatusRadEtildi ga teng emasligini tekshirib, ekranga chiqaring
}
```

6-Masala. Harorat Chegaralari (VA Operatoriy)

Berilgan xona harorati `temp` o'zgaruvchisida berilgan. Harorat 18 darajadan yuqori VA 26 darajadan past (yoki teng) ekanligini (ya'ni qulay harorat ekanligini) bildiruvchi mantiqiy ifoda yozing. Bunda mantiqiy `&&` operatoridan foydalaning.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    temp := 22

    // Harorat 18 dan katta VA 26 dan kichik yoki tengligini tekshirib, chop eting
}
```

7-Masala. Kabisa Yili Sharti (Mantiqiy Ifoda)

Berilgan yil kabisa yili ekanligini aniqlovchi mantiqiy ifoda yozing. Kabisa yili qoidasi:

Yil 4 ga bo'linib, 100 ga bo'linmasligi kerak (VA operatori), yoki 400 ga bo'linishi kerak (YOKI operatori).

Operatorlar: `%`, `==`, `!=`, `&&`, `||`.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    const Yil = 2024

    // Kabisa yili shartini mantiqiy ifodada aniqlang va chop eting
}
```

8-Masala. Chegirma Olish Huquqi (YOKI Operatoriy)

Mijoz do'konda chegirmaga ega bo'lishi uchun quyidagi ikki shartdan kamida bittasi bajarilishi kerak:

- Mijoz VIP bo'lishi kerak (`const IsVIP = true``)
- Yoki uning xarid summasi 500,000 so'mdan ko'p bo'lishi kerak (`summa := 350000.0``).

Mijoz chegirma olishga haqli ekanligini aniqlovchi mantiqiy ifoda yozing (`||`` ishlatilsin).

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    const IsVIP = false
    summa := 600000.0

    // Mijoz chegirma olish huquqiga egaligini tekshiring va chop eting
}
```

9-Masala. Uchburchak Sharti

Uchburchakning uchta tomoni berilgan: ``a`, `b`, `c``. Geometriya qoidasiga ko'ra, uchburchak mavjud bo'lishi uchun uning istalgan bir tomoni qolgan ikki tomonining yig'indisidan kichik bo'lishi kerak (ya'ni ``a < b+c` VA `b < a+c` VA `c < a+b``).

Ushbu shartni ``&&`` operatori yordamida tekshiruvchi kod yozing.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    a, b, c := 5, 8, 10

    // Uchburchak qoidasini tekshiring va chop eting
}
```

10-Masala. Tizimga Kirish Huquqi (Inkor Operatoriy)

Dasturda foydalanuvchining hisobi bloklanganligini ifodalovchi o'zgarmlar berilgan: ``const IsBlocked = false``.

Foydalanuvchining tizimga kirishga ruxsati borligini aniqlang. Ruxsat faqat foydalanuvchi bloklanmagan bo'lsagina ``true`` bo'ladi. Bunda inkor ``!`` operatoridan foydalaning.

Sinf ishi / Uyga vazifa shabloni:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    const IsBlocked = false

    // Bloklanmaganligini (!) tekshirib, kirish ruxsatini chop eting
}
```